

INF03 – Semantische Interoperabilität und Medizinische Standards

03 Semantik in der Praxis

Value Sets und der Umgang damit
Anwendung von Terminologien in CDA, FHIR, HL7 V2
LOINC, UCUM + Anwendung
internationale Beispiele

INF03 | EHT24 | WS 2024/25

Carina Seerainer, MSc

Letzte Einheit: 20.12.2024

- Input:
 - Anwendung von Terminologien in CDA, FHIR, HL7 V2 etc.
 - Value Sets, Code Systeme und der Umgang damit
 - LOINC, UCUM im Detail
 - internationale Beispiele
 - Zwischenübung: Lethe Interoperability Framework

- Übung 2, zweiter Teil: semantic Dashboard



Wählen Sie als Gruppe eine der sechs eHealth-Terminologie und nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, um eine Quartett-Karte (Steckbrief) Ihrer Terminologie zu erstellen (auf einem Papierbogen oder elektronisch auf einer Seite).

- Vollständiger Name
 - Inhalt und Anwendungsgebiet(e)
 - Herausgeber
 - Beispiel: ein bis zwei Konzepte (Code und Bedeutung)
-
- Hierarchischer Aufbau: j/n
 - Mehrachsiger Aufbau: j/n (+ kurze Beschreibung der Achsen)
 - Internationale Verbreitung: j/n
 - Wichtigkeit für eHealth aus Ihrer Sicht: x von 10 Punkten
 - „Superkraft“: Was wäre möglich, wenn die Terminologie flächendeckend in Österreich eingesetzt wird: x von 10 Punkten

- ICD-10
- TNM
- LOINC
- APPC
- UCUM
- SNOMED
- HL7 Terminologien
- ASP-Liste (Ö)
- ATC: Anatomisch-chemische Klassifikation und definierte Tagesdosen (ATC DDD)
- IDMP: Identification of Medical Products
- Pflegeklassifikationen: NANDA-I, POP, ICNP, NIC, NOC, ENP
- ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health
- ICPC-2: International Classification of Primary Care
- Prozedurenklassifikationen
 - Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS)
 - Österreichische Leitungskataloge (MEL, KAL)
- Terminologien zur Abrechnung (Fallgruppen)
 - DRG, LKF

- Patientenindex
 - GDA-Index („Health Provider Directory“)
 - OID (Object Identifier)
 - Dokumenten-ID, Versionsnummer
 - Zulassungsnummer
 - Pharma-Zentral-Nummer
 - IDMP: Identification of Medical Products
 - Ländercodes
 - bPK-GH
- ... und viele weitere

- Was ist ein Value Set?
- Wofür wird es verwendet?
- Kennen Sie ein Beispiel?

[Nachlese Definitionen: https://hl7.at/hl7-glossar/](https://hl7.at/hl7-glossar/)

- Terminologieserver
- Standards und Profile (CDA-Leitfaden, IHE Profil, FHIR Ressource oder Extension)
- Institute: DIMDI, WHO, Regenstrief Institut
- Fachgesellschaften
- Experten, Anwender

- Kann man selbst (für ein Projekt) Terminologien erstellen?
 - Codesystem und/oder ValueSet?
 - Was würde das bringen?

■ Codesysteme

- enthalten Codes mit einem „Anzeigenamen“ und Attributen
- Werden durch eine ID (bei CDA: OID) eindeutig identifiziert; bei Löschungen oder Sinnänderungen von Codes muss dem Codesystem eine neue OID gegeben werden
 - Was ist der Grund dafür?

■ Value Sets

- Anwendungsspezifische Auswahl von Codes aus bestimmten Codesystem-Versionen (1-n)
- enthalten Referenzen auf Konzepte aus Code Systemen (reine „Aufzählung“)
- werden durch einen Namen identifiziert (zusätzlich auch OID und/oder URL)
- können geändert werden
- Sollten nur gültige Codes enthalten (Verwendung zur Validierung!)

hl7:playingEntity		0 ... 1		
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	MMAT
└ hl7:code	CE (extensible)			Codierte Angabe der allergieauslösenden Substanz.
	CONF	Der Wert von @code sollte gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.180 ELGA_AllergyOrIntoleranceAgent (DYNAMIC)		
└ hl7:administrativeGenderCode	CE	1 ... 1	R	Codierung des Geschlechts des Patienten. Zugelassene nullFlavor: UNK
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.4 ELGA_AdministrativeGender (DYNAMIC)		
hl7:maritalStatusCode	CE	0 ... 1		Codierung des Familienstands des Patienten.
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.11 ELGA_MaritalStatus (DYNAMIC)		

- Im Leitfaden wird auf das Value Set (mit eindeutigem Namen und OID) verwiesen und damit die mögliche Wertauswahl festgelegt

1. Öffnen Sie einen beliebigen ELGA-Beispielbefund (siehe [ELGA GmbH / CDA Beispielbefunde · GitLab](#)) und schauen Sie nach, wie das Geschlecht des Patienten angegeben ist. Welches Codesystem (mit welcher OID) wurde hier verwendet? Nutzen Sie ggf. den Terminologieserver: <https://termgit.elga.gv.at/>

2. ELGA-Laborbefund (Laboranalyse):

@code	cs	1..1	M	Code aus Value Set ELGA_Laborparameter
@displayName	st	0..1	R2	Displayname des Code-Werts aus dem Value Set ELGA_Laborparameter
@codeSystem	uid	1..1	M	Parent-OID aus Value Set ELGA_LaborParameter (1.2.40.0.34.10.44)
@codeSystemName	st	0..1	R2	Parent-Codesystemname aus Value Set ELGA_LaborParameter

```
<code code="26464-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
      codeSystemName="LOINC" displayName="Leukozyten"/>
```

StructureUMLXMLJSONTurtleR3 DiffAll

Structure

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Patient	N		DomainResource	Information about an individual or animal receiving health care services Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension
identifier	Σ	0..*	Identifier	An identifier for this patient
active	?! Σ	0..1	boolean	Whether this patient's record is in active use
name	Σ	0..*	HumanName	A name associated with the patient
telecom	Σ	0..*	ContactPoint	A contact detail for the individual
gender	Σ	0..1	code	male female other unknown AdministrativeGender (Required)
birthDate	Σ	0..1	date	The date of birth for the individual

PATIENT Resource:

<https://www.hl7.org/fhir/patient.html>

?! Σ	1..1	code	registered preliminary final amended ObservationStatus (Required)
	0..*	CodeableConcept	Classification of type of observation Observation Category Codes (Preferred)
Σ	1..1	CodeableConcept	Type of observation (code / type) LOINC Codes (Example)

Zu jeder FHIR Ressource werden die referenzierten Terminologien aufgelistet (Beispiel PATIENT):

8.1.2.1 Terminology Bindings

Path	Definition	Type	Reference
Patient.gender	The gender of a person used for administrative purposes.	Required	AdministrativeGender
Patient.contact.gender			
Patient.maritalStatus	The domestic partnership status of a person.	Extensible	Marital Status Codes
Patient.contact.relationship	The nature of the relationship between a patient and a contact person for that patient.	Extensible	PatientContactRelationship
Patient.communication.language	A human language.	Preferred, but limited to AllLanguages	CommonLanguages
Patient.link.type	The type of link between this patient resource and another patient resource.	Required	LinkType

```
MSH|^~\&|NSI||LAB||2014030627120759||ADT^A01^ADT_A01|NSI1|P|2.8<cr>
EVN|A01|20140327120759<cr>
PID|1|||444-22-2222^^^HC^MR|Everywoman^Eve^E||19780113000000|F|||220 Home Street^^ANN
ARBOR^^99999<cr>
NK1|1|Everyman^Adam|SPO|220 Home Street|555-555-2004<cr>
PV1|1|I|301|R|||1436^Primary^Patricia^P|1026^Admit^Alan|998^Attend^Aaron|MED|||A|4|A0|N|1026^Sen
der^Sam|OB|H0100240<cr>
```

Spezifikation: [Caristix HL7-Definition V2 Home](#)

Chapter 7: Observation Reporting

HL7 Attribute Table – OBX – Observation/Result

SEQ	LEN	C.LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
1	1..4		SI	O			00569	Set ID – OBX
2	2..3		ID	C		0125	00570	Value Type
3			CWE	R		9999	00571	Observation Identifier

LB	Local billing code	Local billing codes/names (with extensions if needed).	General code
LN	Logical Observation Identifier Names and Codes (LOINC®)	Regenstrief Institute, c/o LOINC, 1050 Wishard Blvd., 5 th floor, Indianapolis, IN 46202. 317/630-7433. Available from the Regenstrief Institute server	Specific Non-Drug Code

2.A.13 CWE – coded with exceptions

As of v2.7 a third tuple, formerly known as triplet, has been added to the CV. Additionally, 3 new components were added to each tuple such that each tuple has 3 components. The Original Text component applies to the CWE as a whole.

HL7 Component Table - CWE – Coded with Exceptions

SEQ	LEN	C.LEN	DT	OPT	TBL#	COMPONENT NAME
1		20=	ST	O		Identifier
2		199#	ST	O		Text
3	1..12		ID	C	0396	Name of Coding System

OBX|1|NM|10839-9^Troponin-I^LN||5|ng/ml|

0-1.3|||||20070923||||20070924

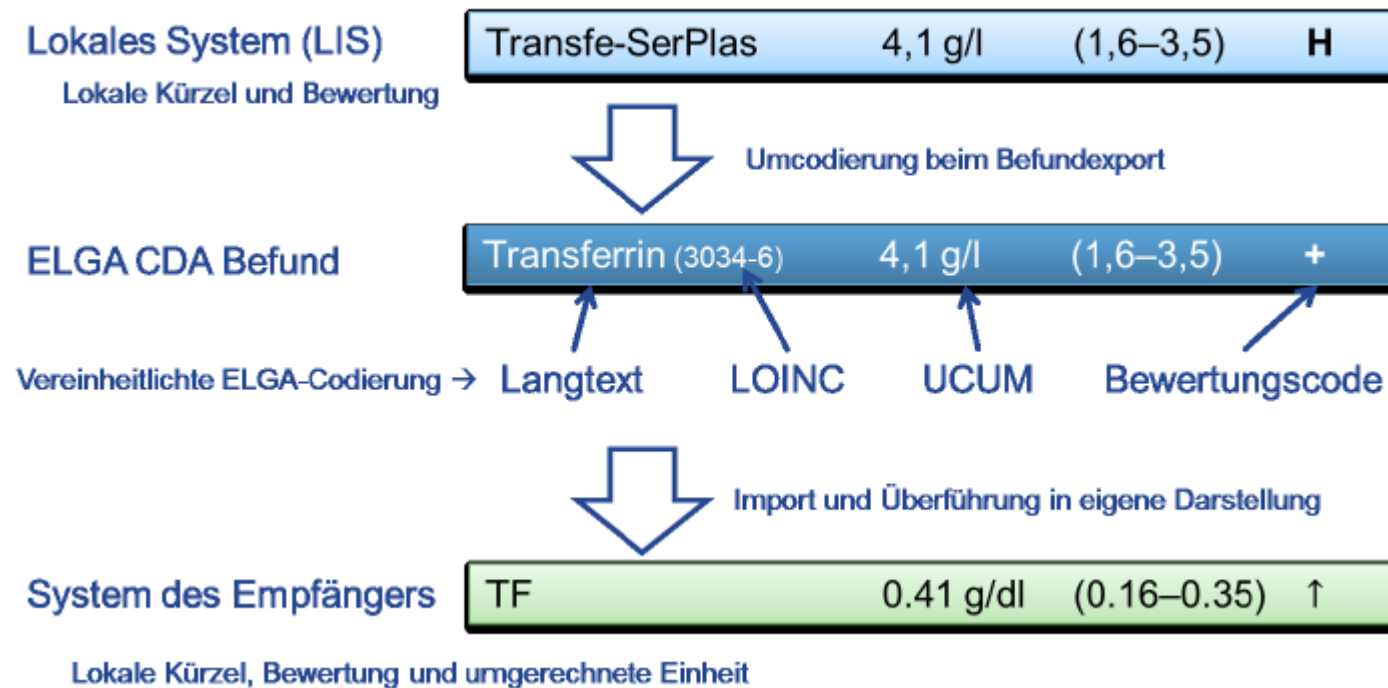
- Wie häufig Value Sets geändert werden, hängt von der jeweiligen Anwendung ab.
 - Value Sets, die für „strukturelle“ Elemente benötigt werden (z.B. im CDA-Header, z.B. Fachrichtungen) werden sich selten ändern.
 - „Inhaltliche“ Value Sets (z.B. für Arzneimittellisten, Laboranalysen, Diagnosen-Codierungen) werden sich entsprechend häufig ändern müssen, hier muss mit jährlichen bis wöchentlichen Änderungen gerechnet werden.
- Prüfungen auf geänderte Terminologien sollten von den Benutzern automatisiert werden und regelmäßig erfolgen.
 - **Wer sind die „Benutzer“?**

- Suche nach geeigneten Terminologien und Abstimmung mit Fachexperten/Arbeitsgruppen
 - LOINC, SNOMED, HL7 Oder eine eigene Terminologie?
 - Terminologische Analyse auf Synonyme, Homonyme
- Value Set Erstellung
 - Subsets erstellen, Festlegung von Anzeigetexten
- Übersetzen und Mappen
- Einbringen neuer Codes (zB LOINC, SNOMED)
- Wartung von Terminologien
- Verteilung von Terminologien
- Lizenz-Management
- Zusammenspiel mit Anzeige von Befunden (Stylesheet) und Validierung (Schematron, Online-Validator)

- Viele Codes und Bezeichnungen für einen Laborparameter

Labor	Bezeichnung	Einheit	Code
Labor 1	Eiweiß im Harn	g/l	111
Labor 2	Protein im Urin	g/l	TP
Labor 3	Gesamteiweiß im Harn	mg/l	CK8
Labor 4	Gesamteiweiß im Urin	mg/dl	S19
Labor 5	Totalprotein im Harn	g/l	100

Dr. Hübl, 16.3.2011, HL7 Austria Jahrestagung



Auffrischung LOINC und UCUM, mit Anwendungsbeispielen

- LOINC ist ein System zur eindeutigen Kennzeichnung von
 - klinischen Untersuchungen,
 - Laborwerten,
 - anderen medizinischen Parametern und
 - medizinischen Dokumententypen
- Dient zum Austausch und Zusammenführen von (Labor-) Untersuchungsergebnissen
- Seit 1994 entwickelt als freiwillige Initiative des Regenstrief Institutes, eine non-profit Einrichtung für medizinische Forschung an der Indiana University.
- Browser (frei nach Registrierung): <https://search.loinc.org>

- Laborteil
 - klinische Chemie
 - Hämatologie
 - Serologie
 - Mikrobiologie
 - Parasitologie
 - Virologie
 - Toxikologie
- Blutbank
- Antibiotika-Empfindlichkeit
- Molekulargenetik
-
- Klinischer Teil, Z.B.
 - Vitalzeichen
 - hämodynamische Bestimmungen
 - Flüssigkeitsbilanzierung
 - EKG
 - Ultraschall in der Geburtshilfe
 - Echokardiographie
 - Bildgebung in der Urologie
 - endoskopische Untersuchungen in der Gastroenterologie
 - Beatmung
- Panels
- Dokumente, Abschnitte

Leukozyten

26464-8

LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)

Beschreibung

Leukocytes : NCnc : Pt : Bld : Qn : :


COMPONENT (ANALYTE)
Leukocytes (white blood cells)


PROPERTY
NCnc (Number concentration)


TIME
Pt (Point in time)


SYSTEM (SPECIMEN)
CSF (Cerebral spinal fluid)


SCALE
Qn (Quantitative)


METHOD
Manual Count

Komponente (Analyt, Substrat)	z.B. Glukose, Kalium, Hämoglobin,
Gemessene Eigenschaft, Messgröße	z.B. Massenkonzentration, Enzym-Aktivität, Druck, Fläche etc. Zusätzlich: Doc, Email, Finding...
Zeitbezug	z.B. einmalig, in 24 Stunden etc., Beobachtungsdauer
Art der Probe (Untersuchungsmaterial)	z.B. Serum, Urin etc.
Skalen-Typ (Art der Skalierung)	z.B. quantitativ, qualitativ, beschreibend (Text/Diktat...)
Methode	Methode, mit der das Ergebnis erzielt wird

1. Was bedeuten die einzelnen Stellen (Ziffern) des LOINC Codes?
2. Sind LOINC-Codes post- oder präkoordiniert?

Für jeden Loinc-Code wird ein „Fully Specified Name“ angegeben, der alle Informationen für das Mapping enthält („5-6 Achsen“):

Component: Property: Timing: Sample: Scale: Method

Leukocytes:NCnc:PT:Bld:Qn

Daneben gibt es einen (besser lesbaren) „long common name“, z.B.

Leukocytes [# /volume] in Blood

- Laborbefund: Value Set ELGA-Laborparameter
- Codierung von Dokumentenklassen und Sektionen



```
<section>
  <templateId root="1.2.40.0.34.11.2.2.1" assigningAuthorityName="ELGA"/>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1"
    assigningAuthorityName="IHE PCC"/>
  <code code="42349-1" displayName="Reason for Referral"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
  <title>Aufnahmegrund</title>
</section>
```

```
<!--
  Dokumentenklasse (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel 6.2.7)
-->
<code code="11490-0" displayName="Physician Discharge summary"
  codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
```

- **Welchen LOINC Code würden Sie verwenden für die Codierung von**
 - „Sauerstoffsättigung im arteriellen Blut“
 - Wie suchen/filtern Sie?
- <https://search.loinc.org>
- hilfreich: LOINC Knowledge Base für Abkürzungen:
<https://loinc.org/kb/abbreviations/>

■ Unified Code for Units of Measure

zur Codierung von Maßeinheiten

- Zweck: elektronischer Datenaustausch von physikalischen Größen
- **Eindeutige Verarbeitung und Umrechnung auf SI-Basiseinheiten möglich**
- Ergänzt LOINC als Standard für die Identifikation von Mess- und Untersuchungsmethoden
- Orientiert sich an ISO-Normen und SI-Einheiten
- Formulierung von zusammengesetzten Einheiten enthalten
- OID für UCUM: 2.16.840.1.113883.6.8.
- Website: <http://unitsofmeasure.org/> (Regenstrief inst.)
- Verwendet von HL7, DICOM, FDA etc.

- **Präfixe:**
 - Eine Liste von Zeichen, die als Symbole für Multiplikatoren verwendet werden können (z.B. d für Dezi-, u für Mikro-)
- **Basiseinheiten:**
 - Eine Liste von Basisgrößen für Länge, Masse, Zeit, Temperatur, Elektrische Ladung, Lichtstärke und Winkel. (z.B. m, g, s)
- **Abgeleitete Einheiten (atomic unit symbols):**
 - Eine Liste von "atomaren Symbolen", in der weitere Einheiten aufgeführt sind zusammen mit Umrechnungsfaktoren und Formeln für die Rückführung auf Basiseinheiten.
- **Syntaxregeln zur Kombination der Symbole**
 - Operatoren für Multiplikation, Division, Potenzierung und Gruppierungsklammern
- **Annotationen**
 - (zur Interpretation, in geschwungener Klammer, z.B. „{total}“)

- UCUM ist ein Standard für die Schreibweise von Einheiten, und daher keine vollständige Liste an Einheiten

UCUM	Beschreibung
%	percent
%{vol}	percent by volume
10*6/uL	million per microliter
fL	femtoliter
fmol/g	femtomole per gram
g/dL	gram per deciliter
mg/dL	milligram per deciliter
mg/g{feces}	milligram per gram of feces
mm[Hg]	millimeter of mercury
U/dL	enzyme unit per deciliter
U/L	enzyme unit per liter
[IU]/10*9{RBCs}	international unit per billion red blood cells

internationale Value Sets Beispiele

LETHE

A personalized prediction and intervention model for early detection and reduction of risk factors causing dementia, based on AI and distributed Machine Learning.

Folgende Daten sollen in allen Studienzentren und/oder von Patienten selbst erhoben werden. Sie sollen einen Vorschlag machen, wie diese Daten erhoben werden sollen, damit die semantische Interoperabilität gewährleistet ist:

- Dementia Type
- Water Intake
- Smoking
- SpO2

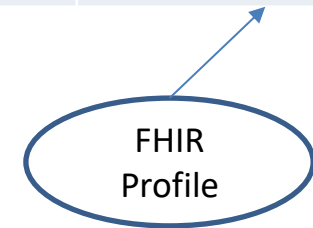


Überlegen Sie sich zu jedem Datenfeld Folgendes:

- Welcher Datentyp soll hier bei der Erfassung eingehalten werden (String, Physical Quantity oder Coded Element)
- Korrektes Konzept aus einer internationalen Terminologie, siehe nächste Folie
- Einheit
- Wird ein Value Set benötigt? Wenn ja, woher können die Werte stammen?

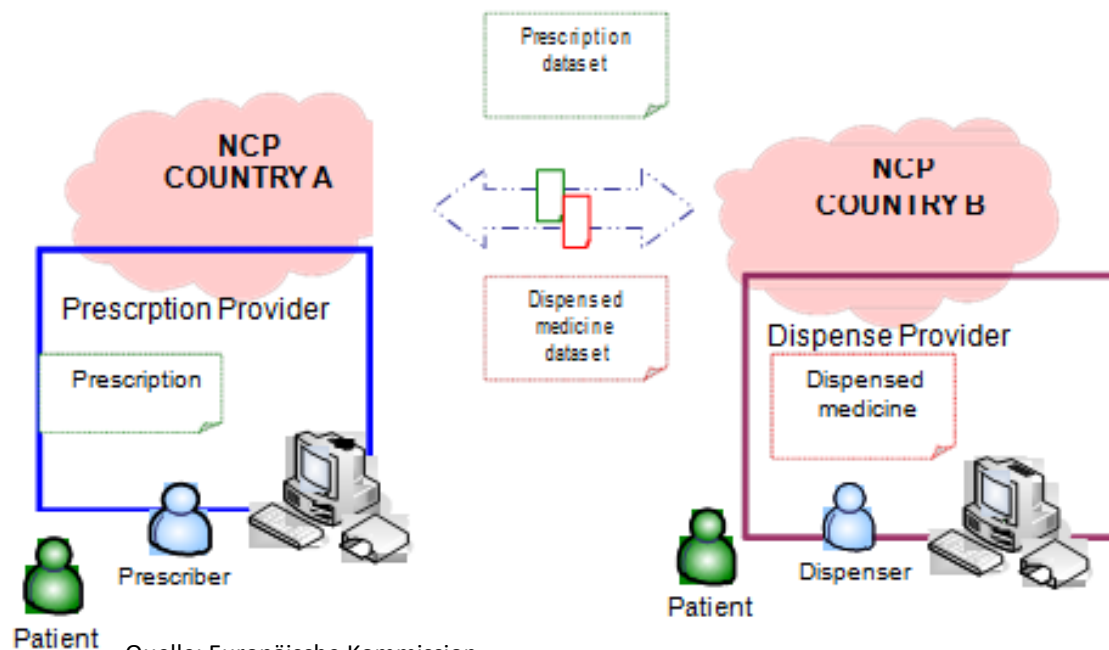
Variable	Type of data in dataset	FHIR <u>Observation</u> .code (system;code;display)	FHIR Observation.value DT	FHIR Observation.unit (UCUM)	FHIR Profile/example Observation, if applicable
Height	Numerical	LOINC:8302:body height	Quantity	cm	https://www.hl7.org/fhir/bodyheight.html
Weight	Numerical	LOINC:29463-7:body weight	Quantity	kg	https://www.hl7.org/fhir/bodyweight.html

Variable	Data source	FHIR Observation.code	FHIR Observation.value DT	FHIR Observation.unit (UCUM)	FHIR Profile, if applicable
Emotion recording	App	SNOMED: 285854004 Emotion (observable entity)	CodableConcept Value Set: LetheEmotions	Not used	



Value Set LetheEmotions: to be harmonized. A selection of descendants of SNOMED CT concept 106126000 | Emotional state finding (finding) | may be useful
(<https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=106126000&edition=MAIN/2021-07-31&release=&languages=en>)

- eHDSI (eHealth Digital Service Infrastructure): Kommunikation über Staats- und Sprachengrenzen hinweg
- eHDSI Value Sets auf <https://termgit.elga.gv.at/> einsehbar



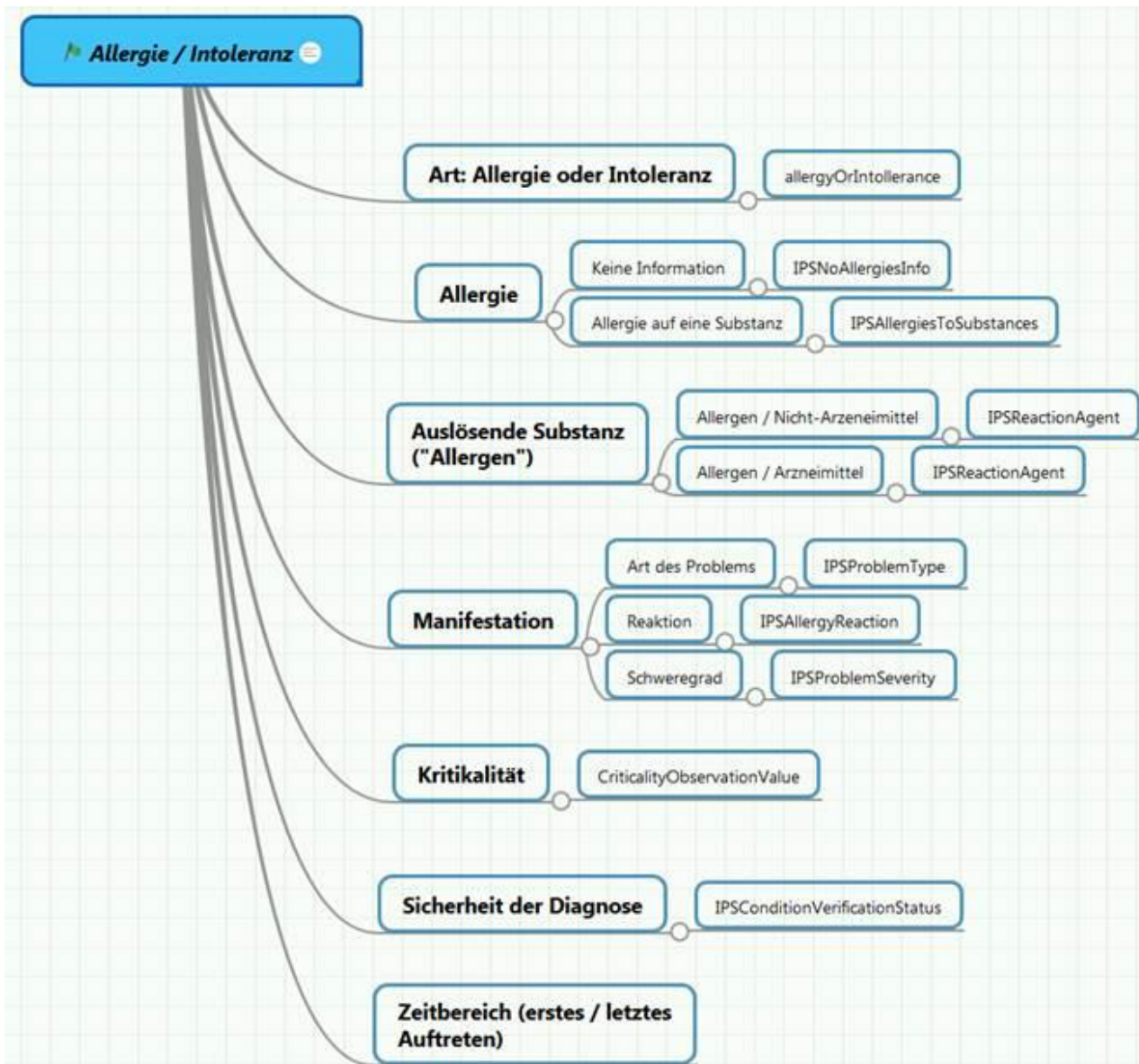


My health @ EU

eHealth Digital Service Infrastructure

A service provided by the European Union

[Elektronische grenzüberschreitende Gesundheitsdienste
\(europa.eu\)](https://europa.eu)



Value Sets für die Codierung einer Allergie

- <https://termgit.elga.gv.at/ValueSet-elga-allergyorintolerancetype.html>
- <https://termgit.elga.gv.at/ValueSet-elga-allergyorintoleranceagent.html>
- <https://termgit.elga.gv.at/ValueSet-elga-allergyreaction.html>
- <https://termgit.elga.gv.at/ValueSet-elga-allergystatuscode.html>

Auch interessant „No-Info-Codes“

- <https://termgit.elga.gv.at/ValueSet-elga-absentorunknownallergies.html>
 - Kennen Sie andere Strategien, diese Informationen anzugeben?

Alle Infos zum IPS: <https://international-patient-summary.net>

Welcher Nutzen würde sich ergeben, wenn:

- ... alle Diagnosen und med. Leistungen in ELGA codiert erfasst sind?
- ... alle Laborwerte in ELGA + KIS sind LOINC codiert sind?
- ... alle Impfungen codiert erfasst sind?
- ... alle Medikationsdaten österreichweit codiert erfasst sind?

